

Institutt for Havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensoppgave i TS 200416 Risikostyring av maritime operasjoner

Eksamensdato: 30.05.2023

Eksamenstid (fra-til): 9 - 12

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Kalkulator

Faglig kontakt under eksamen:
Tlf.: 95230742

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: JA

ANNEN INFORMASJON:

Skaff deg overblikk over oppgavesettet før du begynner på besvarelsen din.

Les oppgavene nøye, gjør dine egne antagelser og presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven. Faglig kontaktperson skal kun kontaktes dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet. Henvend deg til en eksamensvakt hvis du ønsker å kontakte faglærer. Noter gjerne spørsmålet ditt på forhånd.

InspiraScan: I oppgave 1 og 2 er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Vekting av oppgavene: *De tre oppgavene er vektet likt*

Varslinger: Hvis det oppstår behov for å gi beskjeder til kandidatene underveis i eksamen (f.eks. ved feil i oppgavesettet), vil dette bli gjort via varslinger i Inspira. Et varsel vil dukke opp som en dialogboks på skjermen. Du kan finne igjen varselet ved å klikke på bjella øverst til høyre.

Trekk fra/avbrutt eksamen: Blir du syk under eksamen, eller av andre grunner ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse: Etter eksamen finner du besvarelsen din i arkivet i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige i arkivet.

Oppgave 1

Du har fått i oppdrag å planlegge en ny og moderne logistikk og forsyningskjede til lokale produksjonsbedrifter i fjordene i Møre og Romsdal. Denne forsyningskjeden skal også være en måte for lokale maritime teknologileverandører å vise hva som er mulig å få til med dagens teknologi. Det er derfor tatt i bruk både autonome skip og selvstyrende trucker som skal laste det autonome skipet. Prosjektet er nå godt i gang, men noen av de lokale produksjonsbedriftene er bekymret for påliteligheten til denne forsyningskjeden. Du må derfor beregne pålitelighetene til hele forsyningskjeden.

Forsyningskjeden består av følgende ledd:

Et kontrollsenter med tre ansatte. Kontrollsenteret skal planlegge rekkefølge på anløp, hensiktsmessig lasting og lossing og de skal monitorere de autonome skipene under seilas. Det er derfor nødvendig at det alltid er to av de tre ansatte på plass i kontrollsenteret under operasjon.

Det er to autonome skip som trafikkerer ruten. Det er kun nødvendig at ett av skipene er i operasjon for å forsyne produksjonsbedriftene. Dessverre er de to skipene ikke like og de er avhengig av forskjellig utforming av lastetruckene. Hvert skip er derfor avhengig av å ha hver sin spesialbygde truck tilgjengelig

De fire produksjonsbedriftene bruker kran for å laste og losse de autonome skipene. Det er installert en kran for hver produksjonsbedrift. For at forsyningskjeden regnes som operasjonell så må alle de fire produksjonsbedriftene kunne laste og losse.

Følgende pålitelighet er oppgitt for komponentene i forsyningskjeden.

Autonomt skip A: 0.999

Autonomt skip B: 0.995

Lastetruck til skip A: 0.99

Lastetruck til skip B: 0.993

Laste og lossekran: 0.95

Kontrollromsoperatør: 0.88

- Tegn et pålitelighetsblokkdiagram for denne logistikk og forsyningskjeden.
- Hva er påliteligheten til denne forsyningskjeden?
- Identifiser hvor mange minimale stier og minimale kutt det er i pålitelighetsblokkdiagrammet.
- Kan det identifiseres noen såkalte enkeltpunktfeil (Single Point Failures) i dette diagrammet?
- Det er brukt redundans flere steder i dette diagrammet. Hvordan vil du karakterisere redundansen? Aktiv / Passiv – Varm / Kald ?

Oppgave 2

Etter at du har regnet ut påliteligheten til forsyningskjeden vil produksjonsbedriftene ha et møte for å diskutere påliteligheten til prosjektet. Du er bekymret for at de skal trekke seg ut og har tenkt ut noen strategier som kan legges frem på møtet. Strategiene er diskutert med din oppdragsgiver og han har gitt deg klare indikasjoner på hva som skal vektlegges. Du bestemmer deg for å bruke Electre 1 rangeringsmetoden for å velge rett strategi ut i fra møtet med din oppdragsgiver.

Du har fire mulige strategier.

- A. Øke redundans i forsyningskjeden
- B. Bedre kvalitet og pålitelighet på komponentene
- C. Reserveløsning med lastebiler
- D. Argumentere at nåværende løsning er tilstrekkelig

De fire strategiene vurderes ut fra følgende kriterier:

Kostnad – Prosjektet skal være økonomisk bærende og gi profitt til investorer.

Pålitelighet – Kundene, altså produksjonsbedriftene er avhengig av leveransene og vil finne andre alternativ hvis de ikke er fornøyd.

Innovasjon – Investorene i prosjektet har stor interesse av at den nye teknologien blir brukt og kan demonstrere nytten av deres teknologi.

Disse tre kriteriene vektes slik:

- Kostnad – 2
- Pålitelighet - 4
- Innovasjon – 5

Du har vurdert strategiene slik fra lav (1) til høy (5):

	Kostnad	Pålitelighet	Innovasjon
A	2	4	3
B	2	3	4
C	4	4	1
D	5	2	4
Vekt	2	4	5

- a) Velg en hensiktsmessig tillitsindeks C* og vis hvordan du bruker rangeringsmetoden grafisk.
- b) Bruk rangeringsmetoden til å gjøre ditt valg og begrunn valget ditt. Er du enig med din sjef i vektleggingen?

Oppgave 3

- a) Normal Accident theory, eller på norsk, teorien om uunngåelige ulykker har gitt et stort bidrag til sikkerhetsfaget. Hvilke to faktorer er det som fremheves i denne teorien og hvordan kan disse forårsake ulykker?
- b) Det moderne systemperspektivet på sikkerhet tar med seg de viktigste retningene innen risikohåndtering og sikkerhetsstyring. Beskriv hvordan du kan bruke dette i en analyse av en hendelse.
- c) Mennesker sine beslutninger er ofte påvirket av heuristikker. Hva er heuristikker og gi eksempler på hvordan heuristikker kan påvirke en beslutning?